數位發展部數位產業署

AI 創新服務研發補助計畫
審查簡報

(■AI 創新應用服務 ☐ AI Agent 整合服務)

計畫名稱： Munea 沐寧： AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫
計畫期間：自 115 年 06 月 25 日至 115 年 11 月 16 日

嘉瑪科技股份有限公司
報告人：曾宇晞（計畫主持人／產品負責人）
中華民國 115 年 8 月 12 日

簡報大綱

- 一、委員書面意見回復
- 二、公司簡介
- 三、目標市場需求評估
- 四、計畫創新性
- 五、實施方法
- 六、無形資產引進、委託研究與驗證
- 七、競爭者分析
- 八、營運服務規劃
- 九、行銷策略規劃
- 十、獲利模式
- 十一、預期效益說明
- 十二、經費編列說明

※大綱請勿任意調整※
※背景可自行設計※

一、委員書面意見回復

請逐項回復委員書面意見，若有內容相近之書面意見可合併回覆說明。

序號	委員書面意見	委員書面意見回覆說明	頁碼
1	（委員書面意見預計於會議前提供，收到後於本頁逐項填復）	（逐項回覆說明；內容相近之意見合併回覆）	—

二、公司簡介

(一)基本資料

1. 創立日期：民國 98 年 9 月 3 日（統一編號 24461087）

實收資本額：新臺幣 15,000 仟元

負責人：蔡盛全

員工人數： 12 人（執行計畫人力 12 人）

公司實績（曾獲殊榮或認證）：

- ISO 27001 資訊安全管理系統認證（2022）
- AIoT 雲平台與智慧生態解決方案（EMS 能源管理、 ESG 碳盤查、智慧樓宇／工廠／醫療）跨產業系統整合實績
- 計畫主持人曾宇晞主導 HealthBuy App 從 0 到 1 ，獲 2020 Google Play 年度最佳應用程式

(二)主要營業項目及歷年營運狀況

1. 營業項目： AIoT 雲平台與智慧生態解決方案（系統整合／軟體服務）

主要客戶：智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療與園區之業主及系統建置需求方（專案型銷售）

營業額：近三年穩定成長、年複合成長率約 30% ；自籌款 2,226 仟元約占年營收 8.3% 、以營運現金流支應

金額單位：仟元

產品項目	近三年營業額		
	114 年	113 年	112 年
智慧生態解決方案（系統整合／ AIoT 平台／軟體服務）	26,822	21,141	15,967
合計	26,822	21,141	15,967

***X 為申請當年**

(三)個人資料安全維護計畫

依《個人資料保護法》第 27 條及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》訂定（完整計畫詳計畫書附件三），要點如下：

- 管理人員與資源：指派黃聖育為個資保護管理人員；編列資安檢測經費與雲端安全服務（金鑰管理、加密、稽核日誌）
- 清查盤點與界定：帳號身分／家庭照護圈／健康與生活狀態／互動內容四類資料分級；健康資料比照特種個資高標保護
- 風險評估與控制：多租戶隔離、家庭權限四層可見度、原始對話限期自動刪除（TTL）、AI 服務層 zero-retention 合約
- 事故預防通報應變：異常存取告警與越權紀錄；依個資法第 12 條通知當事人並向主管機關通報、留存紀錄
- 內部管理程序：電子同意留存、目的拘束（不販售、不跨站廣告追蹤）；帳號刪除為真刪（含登入身分永久刪除、已通過驗證）
- B2B2C 企業席次資料三原則：企業僅取匿名彙總、長輩健康內容只給家屬、席次綁定僅作計費

(四)營造友善職場環境

1. 性別平權政策及友善家庭之職場環境措施：設置性別友善廁所、推動性別平權晉用；彈性工時制度、企業托兒相關支持；本計畫團隊男 7 人、女 5 人（約 58% ： 42%）

2. 延攬國外數位人才規劃或具體作法：本階段以在地研發人才培育為主——配合本計畫實施 AI 工具與方法訓練、培育 12 人；國外數位人才依業務擴展另行規劃

3. 企業加薪／留才或建立專業認同獎勵具體作法：員工健檢津貼、進修補助；友善中高齡與身心障礙者就業；結案後隨營運成長逐年擴編（N+1 起新增就業 2／3／4 人）

(五) 近 3 年執行政府專案計畫成效 (若無則免填)

計畫類別 • (A.B.C)	計畫名稱 •	• 核定日期	• 核定計畫經費 (千元)		• 執行效益
			計畫總經費	• 政府補助款	
—	無	—	—	—	本計畫為公司首次申請政府研發補助；團隊成員林勇全（AI 技術／架構顧問）曾執行 DIGITAL+ 計畫、具政府計畫管理與結案經驗

近 3 年曾經參與之下列計畫並經核定通過 (含核定計畫的無形資產引進、委託研究及技轉單位，如有現況 / 扣款結案、計畫終止或解除等情事須於「執行效益」備註敘明) ：

A. DIGITAL+ 數位創新補助平台計畫
B. 產業升級創新平台輔導計畫
C. A+ 企業創新研發淬煉計畫
D. 其他研發計畫等 (請說明計畫類型，如：普及智慧城鄉生活應用計畫、小型企業創新研發計畫 (SBIR) 、協助傳統產業技術開發計畫 (CITD) 、文化部、能源署、農業部或其他政府單位補助計畫)

三、目標市場需求評估

(一)目標市場需求及痛點分析

市場規模與趨勢：台灣 114 年 12 月正式邁入超高齡社會（65 歲以上 467.3 萬人、占 20.06%；內政部）；65 歲以上獨居一人戶約 117.9 萬、列冊關懷僅約 5.5 萬人；2028 年長照人力缺口推估 6.7 萬人、87.5% 機構長期缺工（報導者／1111，2025）。全球 AI 銀髮照護市場年複合成長率約 21.3%，「社交互動與陪伴」為成長最快子類（InsightAce Analytic，2026）——需求正由「監測身體」轉向「陪伴情緒」。

三類目標客戶的痛點：

- 家庭端（子女付費）：遠距擔憂父母、長者不主動使用科技；要的不只是陪伴，是「陪伴＋出事有人接住」
- 長照／健康中心：離峰與夜間陪伴空白、家屬來電稀釋第一線照護人力，需要能延伸人力的關懷通報工具
- 企業 ESG：員工照顧年邁父母的隱形負擔，缺「可採購、可量化、員工有感」的社會面（S）具體作為

切入時機：2026 政策窗口密集開啟（長照 3.0、智慧輔具租賃、住宿機構品質獎勵）；台灣「軟體＋ AI」照護細分尚無品類定義者。

三、目標市場需求評估

（二）預計開發之 AI/AI agent 服務

聚焦「長者健康陪伴照護」單一應用場景，以前期自籌之 iOS 產品原型（開發調整中、不列入補助標的）為基礎，四個申請標的全是未開發項：

- 多平台 App 開發： iOS 完善至正式上線＋ Android 版新開發，雙平台正式上線；多語系介面與語音（繁體中文、台語為先）——對應家庭端裝置覆蓋與服務完整度
- 營運後台：席次管理（組織帳號／席次配發與開通／用量報表／月結）＋關懷報告與異常通知兩模組——對應企業／機構採購管理、分擔巡視回報工時、家屬安心
- AI 照護智慧深化：心理支持約束層（CBT ／ ACT ／ MI ）上線、記憶情境感知強化、安全守護規則深化——對應陪伴品質與安全網、機構異常辨識準確度
- 場域驗證與導入：健康中心＋ ESG 企業試辦導入 2–3 家（含付費意向書）； App 通過第三方資安檢測——佐證商轉可行性

四、計畫創新性

(一) AI 技術之服務應用情境及說明

三顆責任分工明確的 AI Agent 協同（多 Agent 顯式協同架構、非單一聊天機器人套殼）：

・反射腦（即時對話）：Gemini Live （Google DeepMind）——低延遲即時語音對話、可被打斷，台灣繁中原生；運作於 Google 雲端非中國節點【生成】

・管家腦（記憶感知）：Claude Sonnet （Anthropic）——背景記憶萃取、情境感知整合、每日簡報與照護摘要；運作於 Cloud Run 台灣／亞太【辨識、預測】

・守護腦（安全守門、最高否決權）：決定論規則引擎＋ Claude 分類輔助——危機語言辨識、風險分級轉介（113 ／ 119 ／ 1925）、醫療邊界守門、決策留痕可稽核【辨識、自主決策】

公司自研核心（智財標的）：角色人格層（六款角色同一組記憶「語氣不同、事實一致」）＋指揮調度層（回應優先權仲裁：安全＞即時對話＞背景管家）。每顆腦獨立輸入輸出合約、供應商可替換。

最終回應＝角色人格＋使用者記憶＋即時感知＋當下對話＋安全規則

應用情境：家庭日常照護陪伴（晨間問候、用藥回診提醒、情緒陪伴）；危機安全轉介（分級觸發 113 ／ 119 ／ 1925 或家庭通知，保護事件不自動通知家庭）；企業／機構席次導入（後台開通、約 1–2 週）。

四、計畫創新性

（二）服務之功能規格及技術說明

技術架構：容器化部署（Cloud Run）＋雲端資料庫——標準化架構、可重複部署、可規模化擴展；共 8 個服務模組（語音互動／記憶／感知／安全守護／角色人格／指揮調度／營運後台／管理監控）；AI 模型與雲端節點均為美系供應商、資料不經中國大陸地區。

功能規格（技術指標）——現況 vs 計畫目標：

- App 平台覆蓋：僅 iOS（原型調整中）→ iOS + Android 雙平台正式上線
- 營運後台：無（僅規劃文件）→ 席次管理＋關懷報告與異常通知正式上線
- 守護腦安全：文字線紅線測試 13/13 通過 → 心理支持約束層上線、記憶感知與守護規則深化
- App 資安檢測：未執行 → 通過政府認可第三方檢測
- 企業／健康中心導入：0 家 → 試辦導入 2–3 家（附付費意向書）

管理機制：服務可用性／錯誤率／成本分級告警；管理端操作與高風險守護腦決策寫入稽核紀錄（供結案查核）；模型版本管理、行為可回溯；多租戶資料以帳號／家庭／人物範圍隔離。

四、計畫創新性

（三）計畫執行前後之差異性

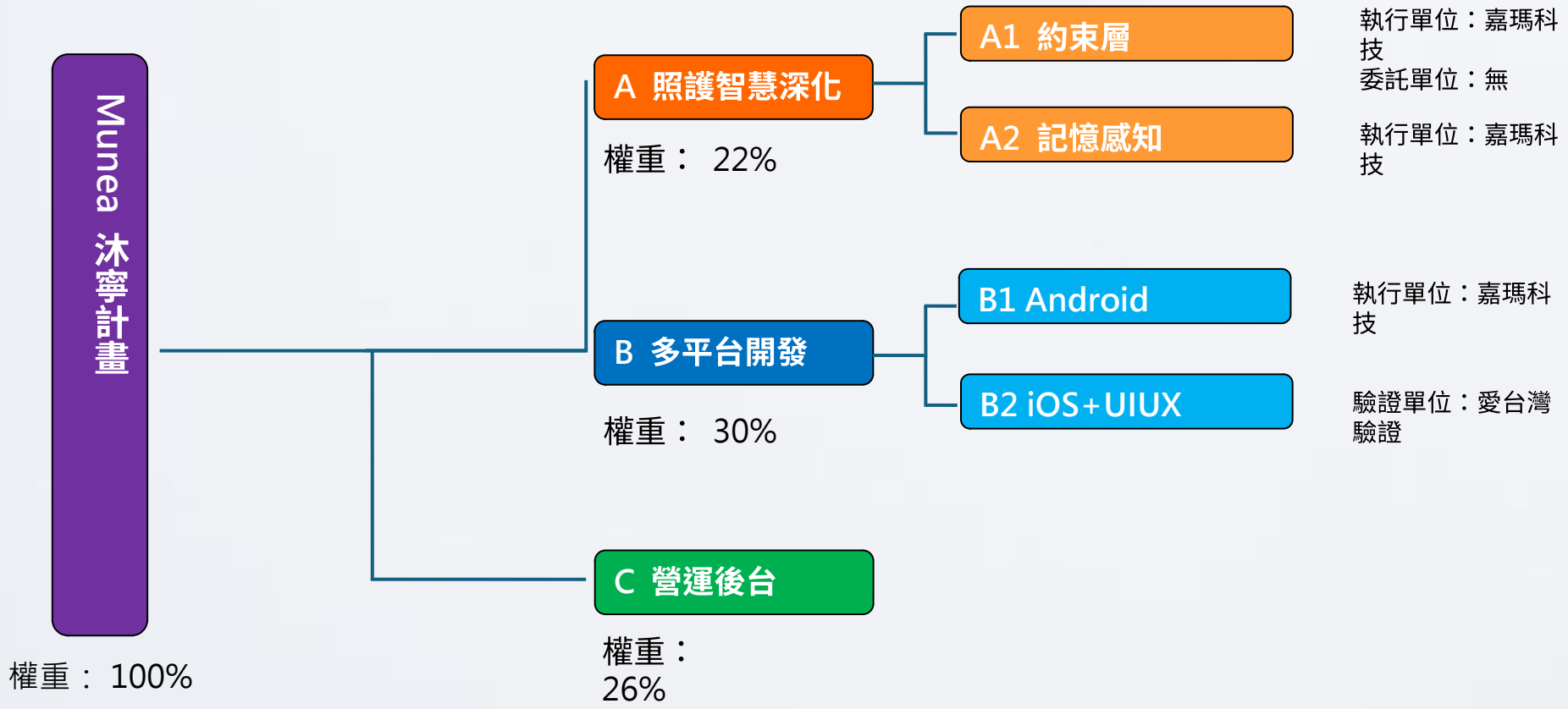
AS-IS （前期自籌成果、開發調整中）→ TO-BE （本計畫申請標的、 115/11 完成）：

- App 產品： iOS 產品原型調整中（六角色、訂閱點數、家庭圈）→ iOS 完善＋ Android 新開發、雙平台正式上線
- 照護智慧：守護腦文字線紅線 13/13 通過、記憶感知有骨架 → 心理支持約束層上線、記憶情境感知與安全守護深化
- 企業／機構能力：僅規劃文件、零程式產出 → 營運後台正式上線（席次管理＋關懷報告與異常通知）
- 資安與信任：條款草案完成、紅線測試通過 → App 第三方資安檢測通過
- 企業／健康中心客戶： 0 家 → 試辦導入 2–3 家（含付費意向書、達標轉正式付費）

導入後效益：家庭端——家屬即時掌握近況、降低獨居意外未被察覺的風險；機構端——家屬來電量下降、異常訊號提早發現、分擔第一線人力；企業端——服務涵蓋人數列入永續報告書量化指標、成為有感的員工照顧福利。

五、實施方法

（一）計畫架構說明



另含：D 資安與品質驗證（12%）・E 場域驗證與導入（10%）；統籌：曾宇晞＋陳少喬。完整分項與工作項目詳第 15 頁。

五、實施方法

（二）分項計畫說明

12 個查核點分三波：8 月 5 個階段驗收（A1／B1／C1／D1／E1）、10 月 1 個（A3）、11 月 6 個結案驗收（A2／A4／B2／C2／D2／E2）；進度依經費執行比例：第三季末 60%、結案 100%。時程風險控管：後台以席次管理模組先行、範疇可依優先級調整；後端與測試雙人力互為備援。

A AI 照護智慧核心深化（22%）｜黃聖育、林勇全：心理支持約束層（CBT／ACT／MI 對話分寸控制）；記憶情境感知與安全守護規則深化。產出：約束層上線報告＋對話品質測試報告、深化驗收報告

B 多平台應用開發（30%）｜袁震宇、黃郁筑、陳佩珊、陳少喬：Android 版新開發；iOS 優化＋前端管理介面；UIUX 設計與多平台套用。產出：Android 版驗收報告、iOS 優化驗收報告、UIUX 定稿

C 營運後台（26%）｜李守益、王再旺：席次管理模組（組織帳號／配發開通／報表／月結）；關懷報告與異常通知模組。產出：營運後台上線報告（兩模組驗收）

D 資安與品質驗證（12%）｜鄭郁潔、蔡雅歌＋委外檢測：QA 整合與系統測試；App 第三方資安檢測＋修補複測。產出：QA 系統測試報告、資安檢測合格報告

E 場域驗證與導入（10%）｜蔡盛全：使用者研究與場域確認；健康中心＋ ESG 場域試辦（14 天框架、指標事先議定）。產出：使用者研究報告、試辦成效報告＋ 2–3 家付費導入意向書

統籌｜曾宇晞（計畫主持人）＋陳少喬：需求規劃、進度管理、結案報告

五、實施方法

（三）資安防護規劃

1. 公司資訊安全現況： ISO 27001 （ 2022 ）成文管理制度；員工端點防護、帳號集中管理＋多因子驗證已導入；資安負責窗口黃聖育。產品層既有工程（均通過驗證）：全程 TLS 1.3 、多租戶隔離與越權防護、帳號真刪、內購伺服器驗簽、金鑰以 Secret Manager 管理不進程式碼。

本計畫資安規劃（六面向）：傳輸機密性（憑證輪替、 HSTS ）／資料安全（健康欄位信封加密、資料最小化、 TTL 刪除）／防惡意軟體（相依套件與映像檔弱點掃描）／弱點管理（修補分級與台帳；結案提出 App 第三方資安檢測報告為驗收查核項）／存取控制（後台角色權限＋稽核日誌）／風險管理（盤點→評估→控制→檢查循環；簽約前完成企業資安評級）。 AI 服務均美系供應商、資料不經中國大陸地區，研發人員與資通訊產品出具企業聲明書。

會計科目（請參考開發總經費預算表之經費項目）	資訊安全項目	• 內容說明	• 適用人力、設備與系統 • （須註明參與計畫人力編號、委外企業名稱、應用程式、 IoT 閘道器、網路、後臺伺服器、應用程式或其他）	• 資訊安全經費 • （千元）
驗證費（委外）	行動應用 App 基本資安檢測	依「行動應用 App 基本資安檢測基準」執行檢測與複測，為 App 公開上架之法定前置程序；範圍涵蓋 App 前端與後端 API 介接面	愛台灣驗證股份有限公司（資安協作與送測窗口；實際檢測由政府認可第三方實驗室執行）	200
人事費（自辦）	系統開發之資安工程與存取控制實作	帳號隔離、越權（ BOLA ）防護、傳輸與靜態加密、金鑰管理、弱點監控與修補之工時折算	人員編號 3 、 4 （李守益、王再旺）；後端伺服器／資料庫／ API	165
• A 資訊安全經費合計				365

六、無形資產引進、委託研究與驗證

本計畫

自主開發權重占比：約 95.5%

（五分項全數由 12 人團隊自辦執行）

＋

無形資產引進對象：無

開發權重占比：—

無形資產引進項目：無

金額： 0

委託研究對象：無

開發權重占比：—

委託研究項目：無（場域驗證由內部團隊主責）

金額： 0

驗證對象：愛台灣驗證股份有限公司

開發權重占比：約 4.5%

驗證項目：行動應用 App 基本資安檢測（含修補複測）

金額： 200 千元（合作意向書 MOU 已雙方用印）

七、競爭者分析

國際與本土競爭者——各缺一角：

- ElliQ （美國）：桌上型陪伴機器人、已入州政府給付通路——硬體 US$249 ＋月費、僅英語、桌面固定形態，查無台灣引進計畫
- Hyodol （韓國）：擬人娃娃機器人、政府採購逾 1.2 萬台——硬體 US$879 起、韓語為主、物流成本高
- Replika ／ Character.AI ：通用情感陪伴 App 、黏著度高——非為長者設計、缺安全網，已有訴訟與重罰案例
- 智齡科技 Jubo （台灣）：長照機構效率化 SaaS 、機構通路深——不做 C 端家庭陪伴，屬潛在通路合作對象而非直接競爭

本計畫差異化定位：台灣第一個講台灣繁體與台語、同時服務家庭與企業（ ESG ／長照中心）的長者健康陪伴 App—— 純軟體用既有裝置、危機安全網為核心架構（國際監管正把安全網變成法定門檻，如加州 SB 243 ）、企業席次 B2B2C 雙通路。「純軟體＋繁中台語＋安全網＋雙通路」的組合，目前市場沒有直接等價品。

八、營運服務規劃

服務水準目標：月服務可用性 ≥ 99.5% ；監控告警（可用性／錯誤率／成本分級）、異常快速回應；機構端導入到場支援與教育訓練。

具體衡量指標：服務涵蓋率（啟用家庭帳號數＋企業／機構導入據點數）、客戶滿意度（定期調查／ NPS ）、客戶留存率（ C 端訂閱續約率、 B 端企業年約續約率）、會員黏著度（長者日均互動次數、子女端家庭儀表板開啟頻率）。

營運數據分析與管理平台：由本計畫「營運後台」支撐——家庭端（互動頻率、對話品質、安全事件通報）與企業端（服務可用率、異常回應時間）雙軌監控。

潛在導入客戶（洽談中）：長照中心／日照中心（分擔離峰關懷與家屬回報）、健康中心（會員陪伴與健康提醒）、養生村（夜間人力與招住差異化）、 ESG 企業（員工家庭照顧福利）、保險客戶關懷（潛在通路）。目標於計畫期間完成 2–3 家付費導入意向書用印；以 14 天試辦框架（指標事先議定、達標轉正式、未達標無責結束）降低場域決策門檻。

九、行銷策略規劃

(一) 產品策略

定價：C 端訂閱（月費／年費）＋通話點數加購、 14 天免費試用； B 端一次性導入服務費＋企業席次月訂閱兩行帳單制。

功能特色：即時語音自然互動、繁中台語原生、家人／機構雙儀表板、危機安全網。

保固售後：專屬客服窗口、機構到場支援與教育訓練、異常告警快速回應（對應 99.5% 可用性）。

(二) 推廣策略

參展 200 千元：台北國際照顧博覽會「照顧科技」子展（115 年 10 月），實機情境展示、蒐集場域試辦意向。

社群廣告 100 千元：短影音＋圖片素材，觸及 35–55 歲子女族群。

數位廣告 80 千元：搜尋關鍵字（「長輩照顧」「父母獨居」），購買意圖最明確。

合計 380 千元、占總經費 8.5%（未逾 10% 上限）。

(三) 通路策略

C 端： App Store 線上下載，直接觸及實際決策與付費之子女族群。

B 端：企業人資／永續部門（ESG 員工家庭照顧方案）；長照中心、健康中心；評估與智齡科技等既有通路業者策略合作（互補非競爭）。

十、獲利模式

企業席次月訂閱（B2B2C 主軌）：企業（ESG／長照中心／健康中心）採購 N 個席次、月結開立發票；長輩／家屬免費下載 App、由本公司於營運後台開通綁定；席次可轉移、量大階梯折扣、年約優惠。參考價 NT$300–500／人・月。國際先例：Calm for Business、Headspace for Work（covered-lives 模式）。

導入服務費：標準導入免費（線上教育訓練＋後台開通）；需系統串接、關懷報告客製場景者收一次性 NT$30–80 千元／企業。純軟體服務、不含硬體。

C 端訂閱＋點數：月費／年費訂閱＋通話點數加購、依實際使用分鐘計費——訂閱保障基礎付費穩定、點數捕捉重度使用者加值消費。

定價邏輯：貼近國際同級服務水準（Calm 企業版每人年費約 US$31–58）、保有在地化與服務價值優勢；企業直接付款不經行動應用商店抽成、毛利較 C 端高約 15–30 個百分點。席次模組化＝標準化產品、非一案一製客製，導入新機構僅需後台開通、約 1–2 週。

十一、預期效益說明

（一）量化效益

計畫效益		項　目	N 結案當年	結案後 3 年		
				N+1	N+2	N+3
量化效益	經濟效益	增加產值（千元）	800	2,200	4,500	7,500
		降低成本（千元）	150	350	550	800
		計畫成果銷售量（件）	600	1,800	3,600	6,000
		計畫成果銷售額（千元）	750	2,100	4,300	7,200
		計畫衍生投資額（千元）必填	0	0	0	0
		帶動客戶家數 必填	2	5	9	14
		提升客戶營收（千元）	200	500	900	1,500
		降低客戶成本（千元）	180	450	800	1,300
	技術創新	專利申請（件）	0	0	0	0
		專利核准（件）	0	0	0	0
	創新效益	計畫產出項目數（如：技術 / 產品 / 服務 / 商業模式等項目數）	5	—	—	—
		辦理技術說明會或技術推廣活動（場次）	1	2	2	2
		發表於國內外技術研討會、說明會等（場次）	0	1	1	1
		研究產出（如：數位技術 / 軟體開發 / 產業應用等研究報告件 / 篇數）	1	1	1	1
		成果使用者數（人次）	600	2,000	4,500	8,000
		企業客戶數（家數）	2	5	9	14
	社會效益	增加就業（人數）	0	2	3	4
		研發人才培育（人數）	12	12	14	16
		科技知識普及新聞刊登或媒體曝光宣傳數（次）	2	4	5	6
		開放資料＿＿（項），累計＿＿使用人次	—	—	—	—
		提供共用服務或應用服務項目＿＿（項），累計＿＿使用人次	2	2	2	2

十一、預期效益說明

（二）質化效益

1. 對國內產業發展之影響及關聯性：建立台灣本土家庭陪伴 App 之 B2B2C 導入品類標準、填補市場空白；協助中小型長照中心、健康中心以低門檻導入 AI 陪伴輔助工具、加速產業數位轉型；提供繁體中文與台語在地化服務標準、降低對高價國際方案之依賴。

2. 對公司之影響：由系統整合（SI）服務業者跨入自研 AI 健康陪伴照護產品公司；由一次性專案收入逐步導入企業席次月訂閱之經常性收入；團隊建立 AI 原生（AI-native）開發與協作能量、帶動內部工作方法升級。

3. 促成社會國家之影響：因應超高齡社會——緩解長者孤獨與家庭照顧負荷，支援長照人力缺口（推估 2028 年達 6.7 萬人）下之夜間、假日、離峰陪伴空缺；公安衛生防護——危機偵測轉介安全網銜接 113／119／1925 公共資源、降低獨居長者風險未被即時發現之機率；促進企業社會責任落實——為 ESG 社會面（S）提供具體可量化之員工照顧作為。

十二、經費編列說明

單位：千元

會計科目	補助款	自籌款	合計	%
1. 創新或研究發展人員之人事費				
（１）創新或研究發展人員	1,688	1,687	3,375	76%
（２）顧問、專家費	0	0	0	—
小計	1,688	1,687	3,375	76%
2. 消耗性器材及原材料費	0	0	0	—
3. 創新或研究發展設備使用費	248	248	496	11%
4. 創新或研究發展設備維護費	0	0	0	—
5. 無形資產之引進、委託研究或驗證費				
（１）無形資產引進費	0	0	0	—
（２）委託研究費	0	0	0	—
（３）驗證費	100	100	200	4%
小計	100	100	200	4%
6. 國內差旅費	0	0	0	—
7. 創新服務推廣費	189	191	380	9%
開發總經費	2,225	2,226	4,451	100%
百分比	50%	50%	100%	

註：會計科目編列原則請參閱各分項經費說明，請 4 捨 5 入至整數。

簡報結束
敬請指教